17390번 - 이건 꼭 풀어야 해! 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	5308	2634	2240	51.048%

문제

숭실골 높은 언덕 깊은 골짜기에 출제로 고통 받는 욱제가 살고 있다!

욱제는 또 출제를 해야 해서 단단히 화가 났다. 그래서 욱제는 길이 N짜리 수열 A를 만들고, A를 비내림차순으로 정렬해서 수열 B를 만들어 버렸다!! 여기서 B를 출력하기만 하면 문제가 너무 쉬우니까 하나만 더 하자. 아래와 같은 질문이 무려 Q개나 주어진다!! (ㅎㅎ;; ㅈㅅ.. ㅋㅋ!!)

- **L R:** $B_L + B_{L+1} + \ldots + B_{R-1} + B_R$ 을 출력한다.

Figure 1. 모든 참가자가 문제를 풀 수 있을 것이라고 기대하는 욱제의 표정

욱제의 질문에 답하고 함께 엠티를 떠나자!!

입력

첫 번째 줄에 수열 A의 길이 N과 질문의 개수 Q가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le N, Q \le 300{,}000$)

두 번째 줄에 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$ 이 공백으로 구분되어 주어진다. A_i 는 수열 A의 i 번째 수이다. ($1 \le A_i \le 1{,}000$)

세 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 욱제의 질문을 의미하는 두 수 L, R이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le L \le R \le N$)

주어지는 모든 입력은 자연수이다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐, 질문의 답을 순서대로 각각 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 6
2 5 1 4 3
1 5
2 4
3 3
1 3
2 5
4 5
```

예제 출력 1 복사

```
15
9
3
6
14
9
```

`[2, 5, 1, 4, 3]` 을 비내림차순으로 정렬하면 `[1, 2, 3, 4, 5]` 이다.

예제 입력 2 복사

```
5 3
2 5 1 2 3
1 3
2 3
1 5
```

예제 출력 2 복사

```
5
4
13
```

`[2, 5, 1, 2, 3]` 을 비내림차순으로 정렬하면 `[1, 2, 2, 3, 5]` 이다.

힌트

비내림차순은 원소가 감소하지 않는 (같거나 증가하는) 순서를 말한다.

```
while (Q--) {
    int sum = 0, L, R;
    scanf("%d %d", &L, &R);
    for (int i = L; i <= R; i++) {
        sum += a[i];
    }
    printf("%d\n", sum);
}
```

위와 같이 각 질문마다 반복문을 매번 돌려서 답을 계산하면, 시간복잡도가 *O(QN)*이 되므로 시간 초과를 받게 된다. 다른 방법을 이용해 문제를 해결해야 한다.

출처

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > Open Contest (/category/detail/2055) C번

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > 초급반 (/category/detail/3495) C번

Camp (/category/220) > 숭고한 연합 Algorithm Camp (/category/453) > 2019 숭고한 연합 Algorithm Camp Contest (/category/802) > 중급반 (/category/detail/3496) A번

- 문제를 만든 사람: wookje (/user/wookje)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모